

항공기계공학과 2022010491 오서준

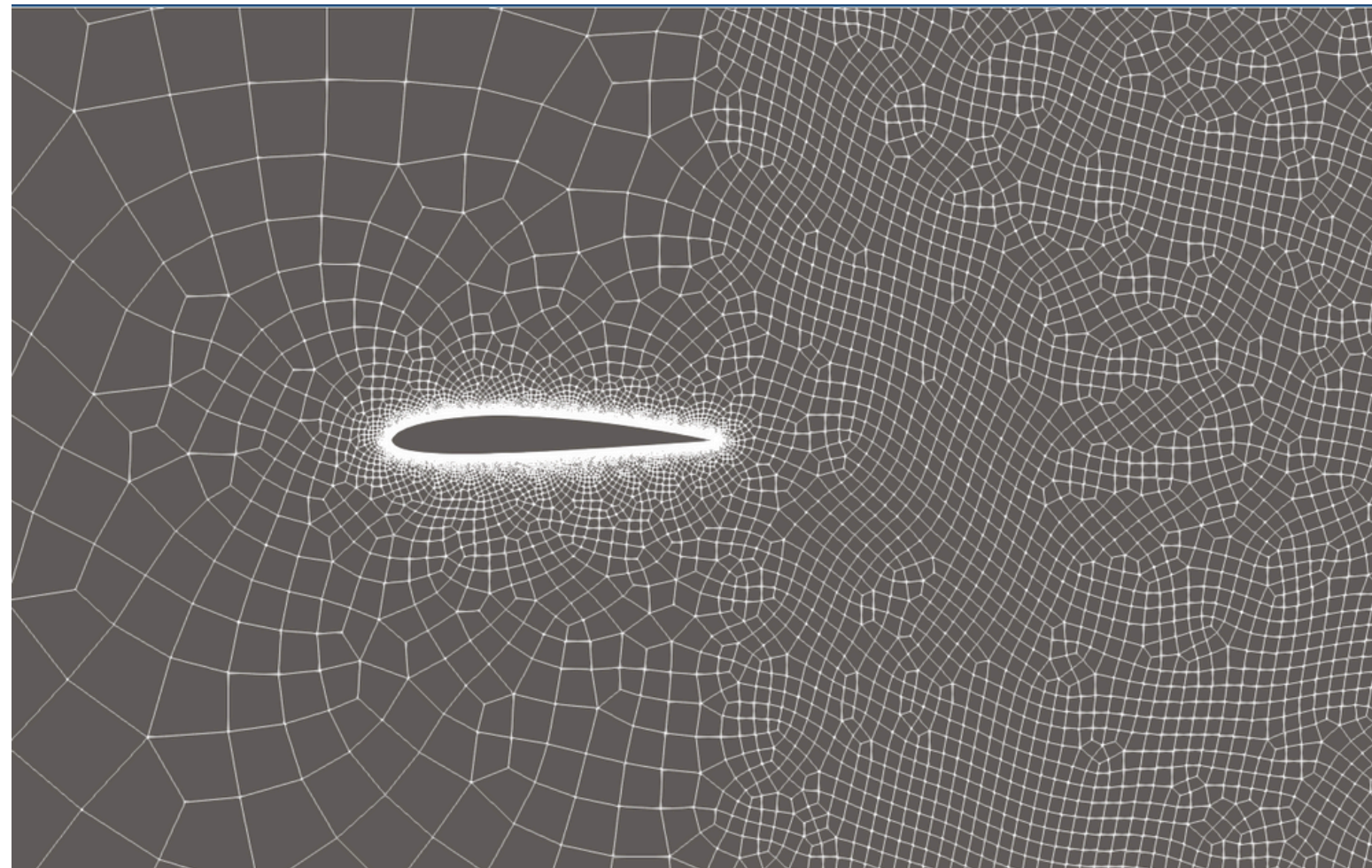
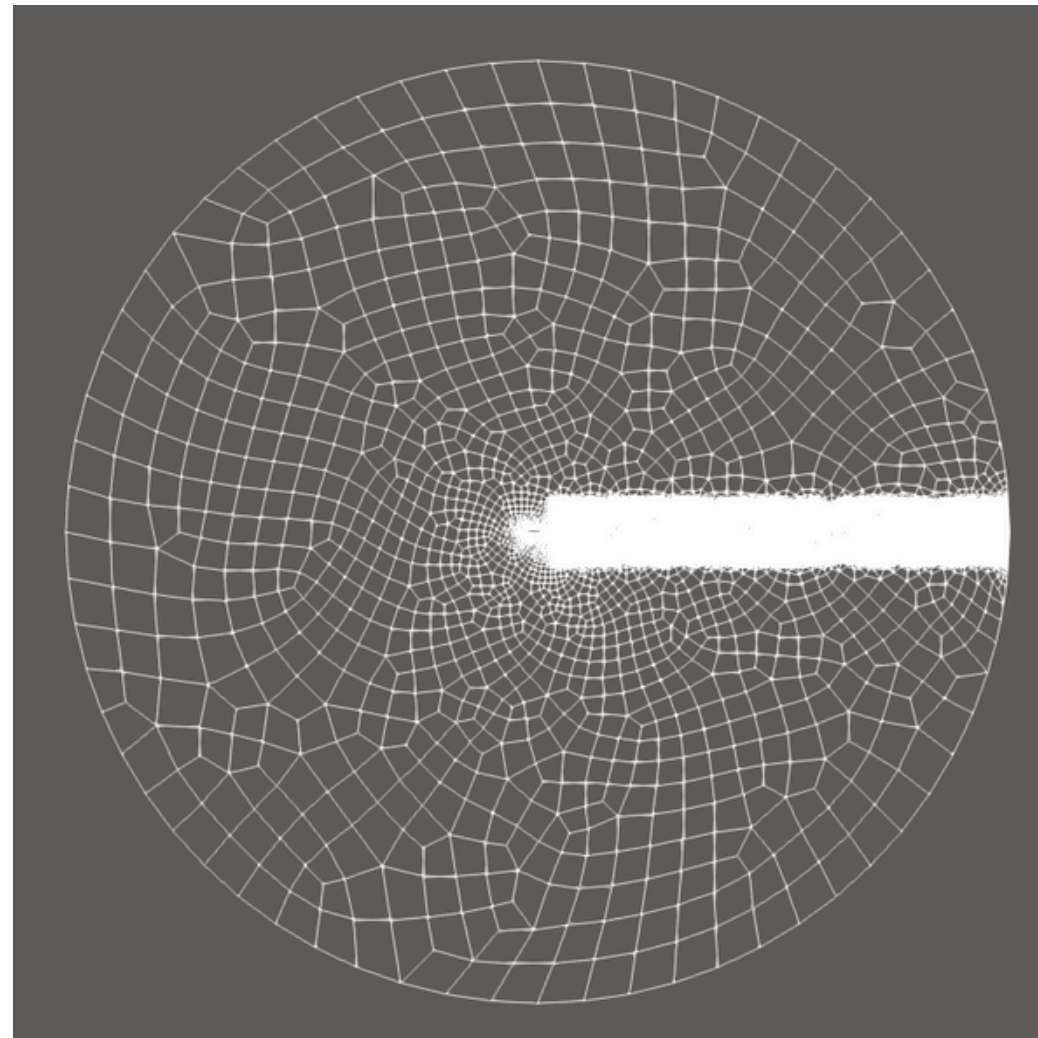
전산유체해석실습 9주차 보고서



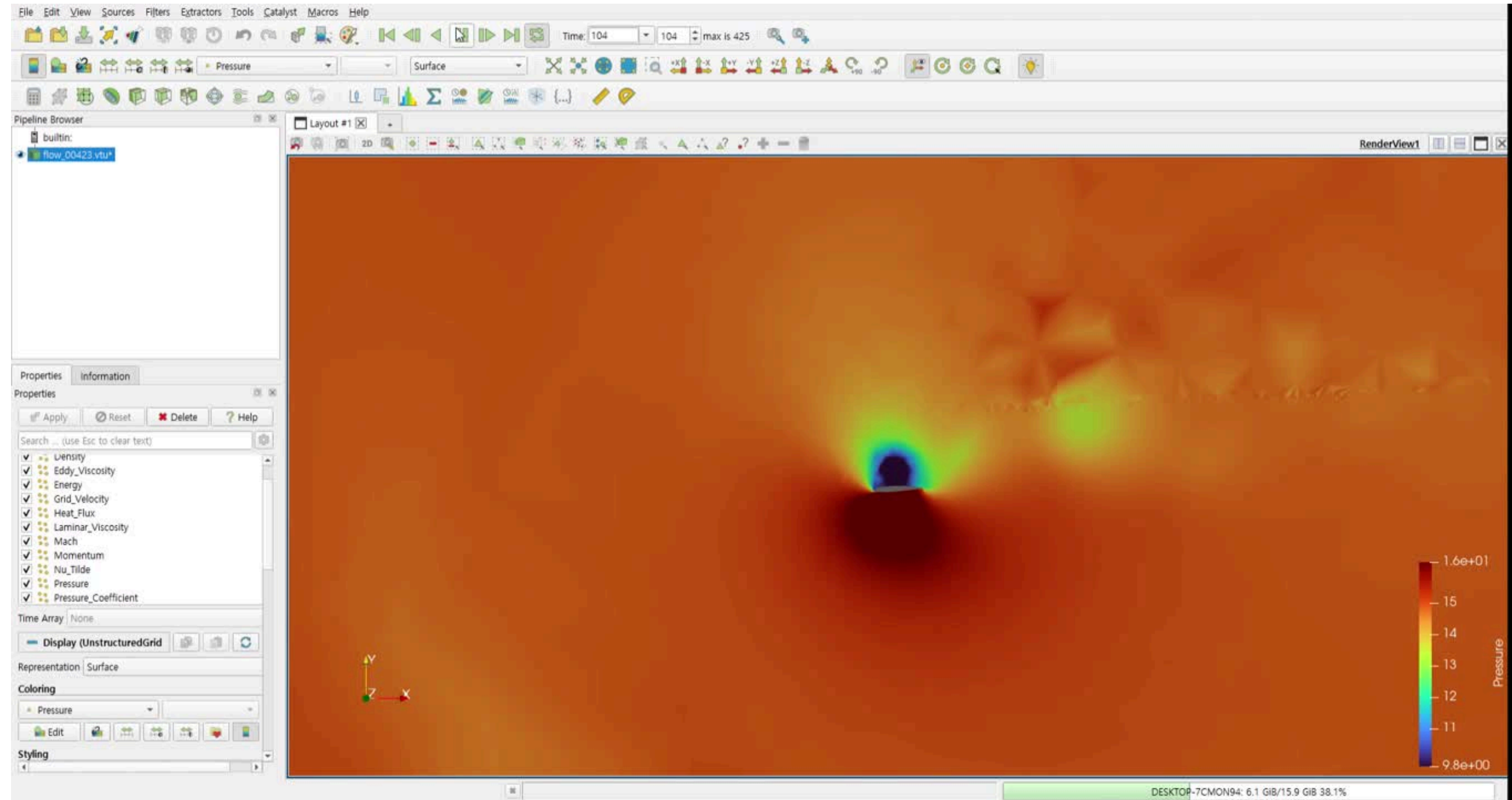
해석과제1

Pitching + Plunging

사용격자 boxfractal MESH



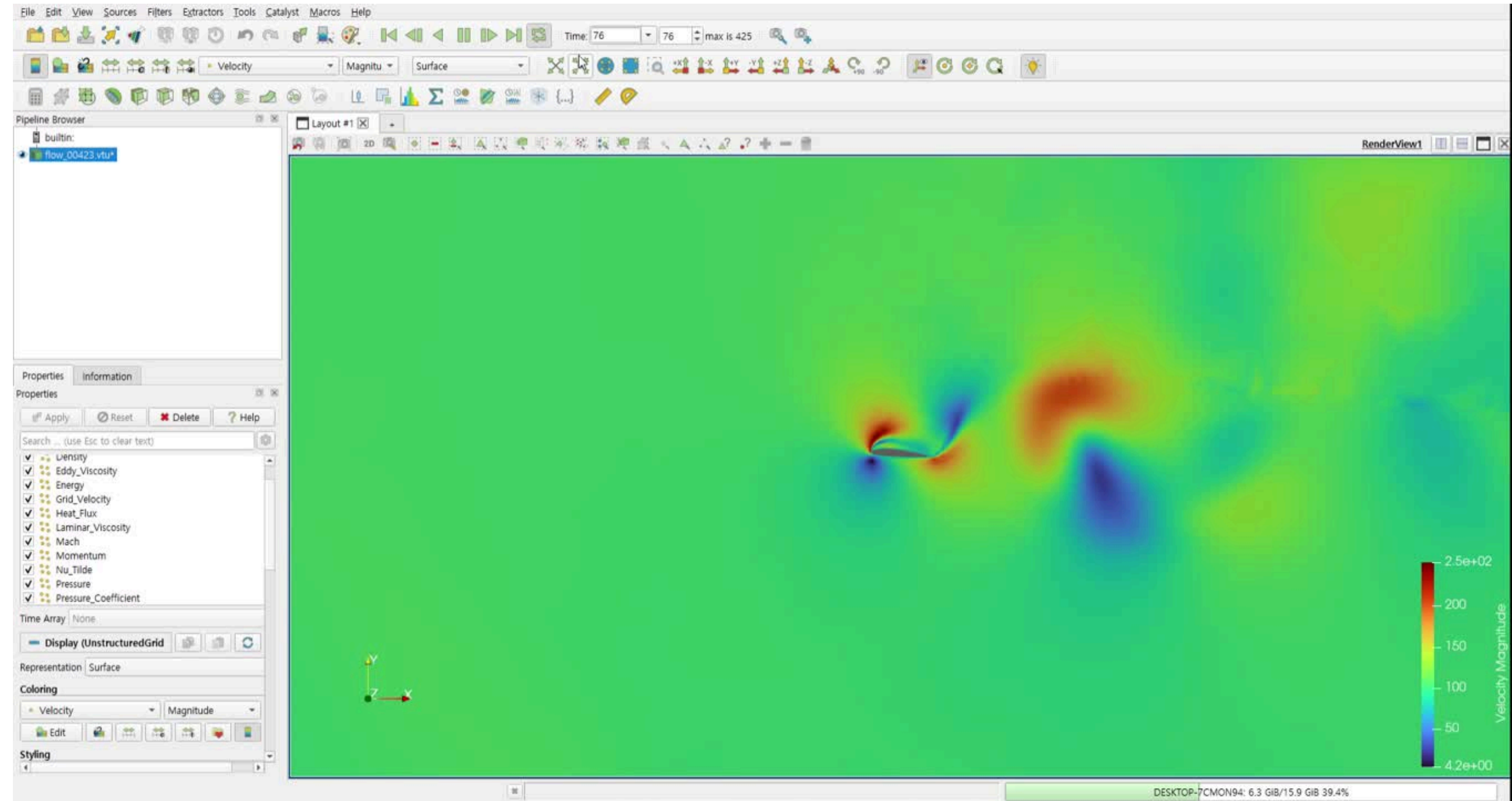
Pitching+Plunging Pressure



익형의 움직임에 따라 leading edge에서 높은 압력이, 상부에서 낮은 압력이 주기적으로 발생합니다.

특히 후류(wake)에서 압력 와류(vortex)가 생성되어 떨어져 나가는 비정상(unsteady) 유동 특성이 뚜렷하게 관찰됩니다.

Pitching+Plunging velocity



압력장과 마찬가지로, 속도장에서도 복잡한 와류 셰딩 현상이 나타납니다.
익형이 후류에 강한 유동(적색)과 역방향 유동(청색)을 교대로 만들어내는 것
을 볼 수 있습니다.
이는 날갯짓을 통한 추력 발생의 기본 원리를 시각적으로 보여줍니다.

Pitching & Plunging 의 주요조건절

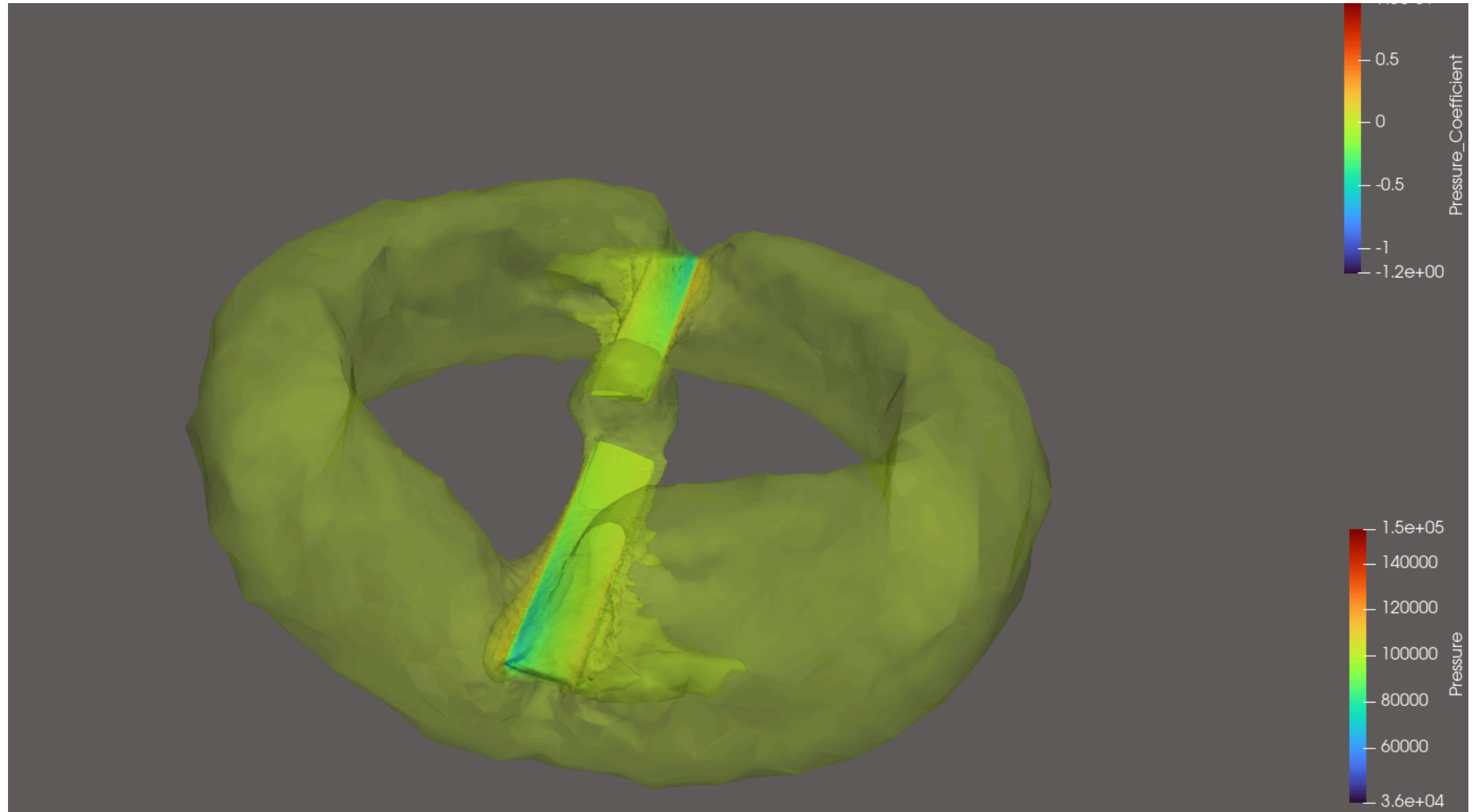
```
MOTION_ORIGIN=(0.25,0.0,0.0)  
PITCHING_AMPL=(0.0,0.0,8.0)  
PITCHING_OMEGA=(0.0,0.0,14.91675)
```

```
PLUNGING_OMEGA= 0.0 106.69842 0.0  
PLUNGING_AMPL= 0.0 1.01 0.0
```

해석과제2

rot_Caradonna해석해보고
이쁘게 포스팅

rot caradonna



블레이드 표면의 압력 분포가 시각화되었으며, 이를 통해 익형 상/하부의 압력 차를 관찰할 수 있습니다.
압력 등압면을 통해, 블레이드 끝단에서 발생하는 팁 와류(tip vortex)가 고리(ring) 형태의 궤적을 그리는 것을 확인했습니다.

느낀점

피칭과 플랜징의 주요 조건들을 익히고 해석해 볼 수 있었고
3D회전체에 대한 해석도 처음으로 돌려볼 수 있어서 좋았으나
실제 구글링해본 결과들과는 퀄리티차이가 많이 있어서 아쉽다.
받음각 8도정도를 주고 한번 더 해석해봤음에도 이쁘게 더 이쁘게
나오지는 않았다.



감사합니다

Thank you